

## PROPOSITION DU CORRIGER DE L'ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES PROB A SESSION 2022

### **PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES**

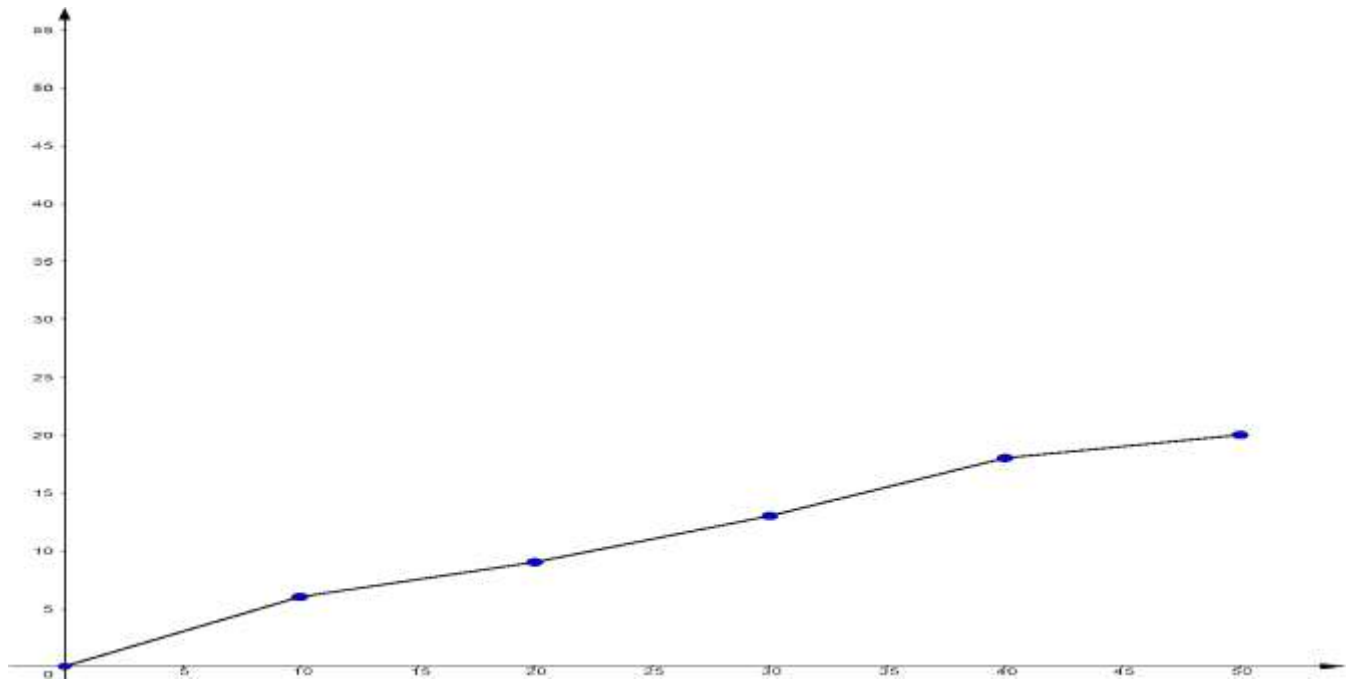
#### Exercice 1

1. Moyenne des temps mis ( $\bar{x}$ ) par les élèves :

$$\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N} = \frac{6 \times 5 + 3 \times 15 + 4 \times 25 + 5 \times 35 + 2 \times 45}{20} = \frac{440}{20} = 22$$

Soit  $\bar{x} = 22 \text{ min.}$

2. Polygone des effectifs cumulés croissants de la série statistique :



**NB : le temps (en abscisse) et effectif cumulé (en ordonnée)**

3.a) Nombre de choix possible :  $C_6^2 = 15$ .

Soit 15 choix possibles.

b) Nombre de choix possible ne contenant que de garçons :  $C_4^2 = 6$ .

Soit 6 choix possibles.

#### Exercice 2

1. Déterminons les réels  $a$  et  $b$  :

La courbe de  $g$  passe par  $A(-3; 0)$  soit  $g(-3) = 0 \Leftrightarrow \frac{-3+a}{-3+b} = 0 \Rightarrow a = 3$

La courbe de  $g$  passe par  $B(7; 2)$  soit  $g(7) = 2 \Leftrightarrow \frac{7+a}{7+b} = 2 \Leftrightarrow \frac{10}{7+b} = 2$  car  $a = 3$

$$\Rightarrow 2b + 14 = 10 \text{ Soit } b = -2.$$

Il s'en suit :  $a = 3$  et  $b = -2$

2.a) ensemble de définition  $E$  de la fonction  $f$

$$E = [-3; 7] \setminus \{2\} = [-3; 2[ \cup ]2; 7].$$

b) calculons :  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} 1 + \frac{5}{x-2} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^-} 1 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{5}{x-2} = -\infty \end{cases} \text{ Soit } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 1 + \frac{5}{x-2} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} 1 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{5}{x-2} = +\infty \end{cases} \text{ Soit } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty.$$

Déduisons que La droite  $(D)$  d'équation  $x = 2$  est asymptote à la courbe de  $f$ .

D'après ce qui précède, comme  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$ , ainsi la droite  $(D)$  d'équation  $x = 2$  est asymptote verticale à la courbe de  $f$ .

c) Justifions que sur  $E$  la dérivée  $f'$  de  $f$  est définie par :  $f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2}$ .

$f$  est continue et dérivable en tout point  $x$  de  $E$

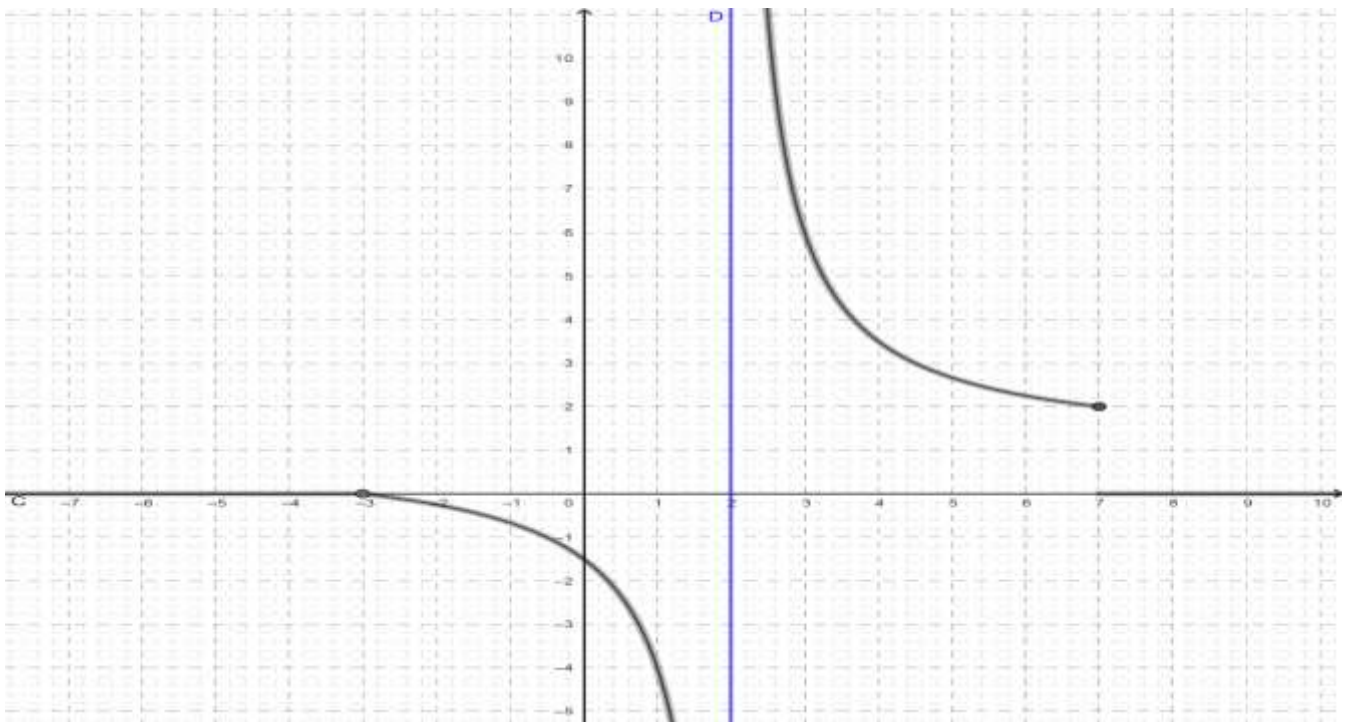
$$\forall x \in E, f'(x) = \left(1 + \frac{5}{x-2}\right)' = (1)' + \left(\frac{5}{x-2}\right)' = \frac{-5}{(x-2)^2} \text{ soit } f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2}$$

d) déduisons-en le sens de variations de  $f$

d'après ce qui précède,  $\forall x \in E, f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2} < 0$

Il s'en suit :  $f$  est strictement décroissante sur  $[-3; 2[$  et sur  $]2; 7]$ .

f) Construire la courbe  $(C)$  de  $f$  dans un repère orthonormé.



### Exercice 3

1. Résolvons dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $(E): x^2 - 41x + 408 = 0$  et l'inéquation  $(I): x^2 - 41x + 408 \leq 408$

2. Résolvons dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $(E): x^2 - 41x + 408 = 0$

$$\Delta = (-41)^2 - 4(1)(408) = 49 > 0 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 7 \text{ soit } x_1 = 17 \text{ et } x_2 = 24$$

Il s'en suit :  $S_{\mathbb{R}} = \{17 ; 24\}$

. Résolvons dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation (I):  $x^2 - 41x + 408 \leq 408$

$(I) \Leftrightarrow x^2 - 41x \leq 0 \Leftrightarrow x(x - 41) \leq 0$  soit  $S_{\mathbb{R}} = [0 ; 41]$ .

2.a) Justifions que les dimensions de ce terrain sont solutions de l'équation (E)

Soient  $x$  la longueur et  $y$  la largeur ( $x > y$ )

L'aire  $A=408 \text{ m}^2$  soit  $xy = 408$

Périmètre  $P=82 \text{ m}$  soit  $2(x + y) = 82$

Soit le système :  $\begin{cases} 2(x + y) = 82 \\ xy = 408 \end{cases}$  soit  $\begin{cases} x + y = 41 \\ xy = 408 \end{cases}$

ainsi  $x$  et  $y$  sont solutions de l'équation :  $x^2 - 41x + 408 = 0 \Leftrightarrow (E)$

Donc les dimensions de ce terrain sont solutions de l'équation (E).

b. Déduisons-en la longueur  $L$  et la largeur  $l$

d'après ce qui précède l'équation (E) :  $x^2 - 41x + 408 = 0$  signifie que :  $x_1 = 17$  et  $x_2 = 24$

D'où  $L = 24 \text{ m}$  et  $l = 17 \text{ m}$ .

## PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

**Tâche 1 :** La somme dont dispose Fred lui permettra d'acheter sa bague ?

. Déterminons le taux  $x\%$  qu'à subir le sac lors de la première baisse :

$$11\,000 - \frac{11\,000x}{100} = 10\,120 \Leftrightarrow 11\,000 - 110x = 10\,120 \Rightarrow x = \frac{11\,000 - 10\,120}{110} = 8$$

Soit un taux de 8 %. Etant donné que le même taux est applicable à la bague

Ainsi, le prix de vente de la bague après la Première baisse de 8 % est :  $P_1 = 10\,000 - 800 = 9\,200 \text{ F}$

. Le prix de vente de la bague après la deuxième baisse au même taux de 8 % est :  $P_2 = 9\,200 - 736 = 8\,464 \text{ F}$

Après la deuxième baisse Fred ne disposant que 8 500 F alors il pourra acheter la bague qui ne coûterait que 8 464 F.

**Tâche 2 :** Le nombre de places réservées aux membres du groupe GES le jour du mariage suffira-t-il ?

Soit  $n$  le nombre de membres du groupe GES, on a :  $\frac{154\,000}{n-2} = \frac{154\,000}{n} + 8\,800$  soit  $n^2 - 2n - 35 = 0$

Il s'en suit :  $n = 7$  membres ; étant donné que la table réservée à tous les membres ne comporte que 6 chaises

Ainsi, le nombre de places réservées à tous les membres du groupe GES ne suffira pas.

**Tâche 3 :** La somme réservée par les six frères de Fred suffira-t-elle pour payer toutes les photos prévues ?

Le nombre total d'équipe de 3 frères à se filmer avec les mariés parmi les 6 frères est :  $C_6^3 = 20$  équipes au maximum. Une équipe de 3 frères formée coûtant 425 F, ainsi le coût total de toutes les photos prises est :  $20 \times 425 = 8\,500 \text{ F}$ . La somme initialement prévue par les 6 frères pour toutes les photos étant 8 000 F.

Donc la somme prévue par les six frères de Fred ne suffira pas.

Fait à Douala, le 17 Juin 2022 Par M. KENFACK TIAJEU U. J, Prof de MATHS

Contact WhatsApp : 6 63 85 55 63